அட்டவணை 13.4 – C3 மற்றும் C4 தாவரங்கள் வேறுபாடுகள்

C3 தாவரங்கள்	C4 தாவரங்கள்
CO_2 நிலைநிறுத்தம் இலையிடைத் திசுக்களில் மட்டும் நடைபெறுகிறது	CO_2 நிலைநிறுத்தம் கற்றை உறை மற்றும் இலையிடைத்திசு ஆகியவைகளில் நடைபெறுகிறது
CO_2-வை நிலைநிறுத்தும் பொருள் RUBP மட்டும்	PEP இலையிடைத் திசுவிலும் கற்றை உறையில் RUBP-யும் நிலைநிறுத்தம் பொருள்களாக உள்ளன.
தோன்றும் முதல் விளைபொருள் 3C – PGA	தோன்றும் முதல் விளை பொருள் 4C – OAA
கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு காணப்படுவதில்லை	கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு காணப்படுகிறது
இலையிடைத் திசு செல்களின் பசுங்கணிகங்கள் கிரானம் பெற்றவை	கிரானம் இலையிடைத் திசு செல்களின் பசுங்கணிகங்களில் காணப்படுகிறது. கற்றை உறை செல்களின் பசுங்கணிகங்களில் கிரானம் காணப்படுவதில்லை
திசு ஒரே வகை வடிவுடைய பசுங்கணிகங்கள்	இரு வகை வடிவுடைய பசுங்கணிகங்கள்
உகந்த வெப்பநிலை 20° முதல் 25° C	உகந்த வெப்பநிலை 30° முதல் 45° C
CO_2 நிலைநிறுத்தம் 50 ppm செறிவில் நடைபெறுகிறது.	CO_2 நிலைநிறுத்தம் 10 ppm செறிவிற்குக்குறைவான செறிவில் நடைபெறுகிறது.
அதிக ஒளிச்சுவாசத்தினால் குறைவான செயல்திறன் பெற்றது	குறைவான ஒளிச் சுவாசத்தினால் அதிகச் செயல்திறன் பெற்றது
RUBP கார்பாக்சிலேஸ் நொதி CO_2 நிலைநிறுத்ததிற்கு உதவுகிறது	PEP கார்பாக்சிலேஸ் மற்றும் RUBP கார்பாக்சிலேஸ் நொதிகள் CO_2 நிலைநிறுத்தத்திற்கு உதவுநின்றன.
ஒரு குளுக்கோஸ் உருவாக்கத்திற்கு 18 ATP-கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது	ஒரு குளுக்கோஸ் ஆக்கத்திற்கு 30 ATP-கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
குறைவான CO_2 செறிவில் செயல்திறன் மிக்கது	மிகையான CO_2 செறிவில் செயல்திறன் மிக்கது
எடுத்துக்காட்டு: நெல், கோதுமை, உருளை	எடுத்துக்காட்டு: கரும்பு, சோளம், மக்காசோளம், அமராந்தஸ்

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

C4 தாவரங்களுக்கு ஒரு குளுக்கோஸ் உற்பத்தி செய்வதற்குத் 30 ATP, 12 NADPH+H+ தேவைப்படுகிறது. ஆனால் C3 தாவரங்களுக்கு 18 ATP மற்றும் 12 NADPH + H+ மட்டுமே தேவைப்படுகின்றது. அவ்வாறெனில் எவ்வாறு நாம் C4 தாவரங்கள் சிறந்தவை எனக் கூறமுடியும்?

விளக்கம்: C4 தாவரங்கள் C3 தாவரங்களைவிடச் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் C3 தாவரங்கள் C4 தாவரங்களைவிட அதிக அளவு ஆற்றலை ஒளிசுவாசத்தின்போது இழக்கிறது.

TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 144 06-07-2018 14:37:25